

ПРОГРАМИРАНЕ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Работен лист — задачи от уроците

Забележка: Всички задачи са базирани на учебните материали от „Приложение по ИТ 8 клас за Програмиране и изкуствен интелект“.

Урок 1: Въведение в изкуствения интелект (ИИ)

1.1. Видове ИИ: Дефинирайте трите етапа в развитието на ИИ, като използвате терминологията от „Речник“ в притурката към учебника (стр. 3).

• **ANI (Изкуствен слаб интелект):**

.....

• **AGI (Изкуствен общ интелект):**

.....

• **ASI (Изкуствен суперинтелект):**

.....

1.2. Исторически постижения и предизвикателства (Проучване): Като използвате „Времовата линия“ (Timeline) от края на урока или изображенията в източника, отговорете на следните въпроси:

• **IBM Watson (2011):** Кое конкретно телевизионно състезание е спечелил?

.....

• **Eugene (2014):** Кои са неговите създатели и в кой град се провежда състезанието?

.....

• **Tay (2016):** Опишете какъв проблем възниква с неговото поведение в социалните мрежи:

.....

1.3. Интелигентни асистенти: Проучете функциите на асистентите в раздела „Съвременни интелигентни асистенти“ и попълнете за какво отговарят те:

• **Siri (Apple):**

.....

• **Google Assistant (Google):**

.....

• **Alexa (Amazon):**

.....

Моят любим асистент е:, защото:



Урок 2: Машинно обучение и Deepfake

2.1. Експеримент с разпознаване на образи (Quick Draw):

- Какво забелязвате в асоциациите на ИИ, докато добавяте нови детайли към рисунката?

- **Сравнение със Skribbl.io:** Кой според вашите наблюдения разпознава обектите по-бързо – човекът или ИИ?

2.2. Семантични връзки (Semantris): Обяснете как чрез асоциациите в играта Semantris се помага за обучението на ИИ

системите:

2.3. Технологията Deepfake:

- Обяснете ролята на двата компонента в Генеративно състезателната мрежа (GAN):

- **Генератор:**

- **Дискриминатор (Детектив):**

- **Критично мислене:** Изберете две опасности от Deepfake и обяснете защо те са сериозна заплаха за обществото:

1.

2.

2.4. Отворете онлайн играта **Quick Draw** на адрес <https://quickdraw.withgoogle.com> и разгледайте началния екран на приложението. Пробвайте да начертаете образ на зададената дума и вижте на всеки етап от изчертаването какви асоциации прави ИИ.

<https://quickdraw.withgoogle.com/>

2.5. Разгледайте онлайн играта <https://skribbl.io>. Опитайте се да съпоставите скоростта, с която разпознавате изображението в тази игра, с тази на ИИ от предната задача.

<https://skribbl.io/>

2.6. Разгледайте какви асоциации между различните думи са изградени от Google (Гугъл), като използвате проекта **Semantris**. За целта отворете адреса **<https://experiments.withgoogle.com/semantris>**. В блоковия режим на тази игра трябва да дадете най-близката според вас дума до някоя от посочените на екрана.

<https://experiments.withgoogle.com/semantris>

2.7. Разгледайте клиповете от линка Deepfake

<https://www.youtube.com/watch?v=AXvqF-zjP-A>

Урок 3: Генеративен ИИ и Промпт инженеринг

3.1. Правила за добра заявка (Промпт): Извлекете от текста трите основни правила за качествена трансформация на заявката:

1.
2.
3.

3.2. Практически експеримент „Защо мухите не могат да летят дълго?“:

• Резултат от стандартна

заявка:
.....

• Разлика при заявка „като за 5-годишно дете“:

• Резултат при ограничение до 2-3

изречения:
.....

3.3. Провокиране на „Халюцинации“:

• Дефинирайте понятието „халюцинация“ и посочете две причини (според раздела „Халюцинации“), поради които ИИ измисля

факти:
.....

• **Задача:** Опишете вашия опит да накарате ИИ да измисли несъществуващ

факт:
.....

3.4. Творческа задача: Генерирайте изображение по поемата за Крали Марко.

• **Избран стил (напр. реалистичен, анимационен):**

• Защо избрахте него?

.....

.....

3.5. Разгледайте генерирания от **Microsoft Copilot** сонет. Разгледайте генерираните от DALL-E изображения към поемата. Изберете си стила, който най-много ви допада, и направете запитване за генериране на изображение по поемата в този стил.

Сонет за програмиста

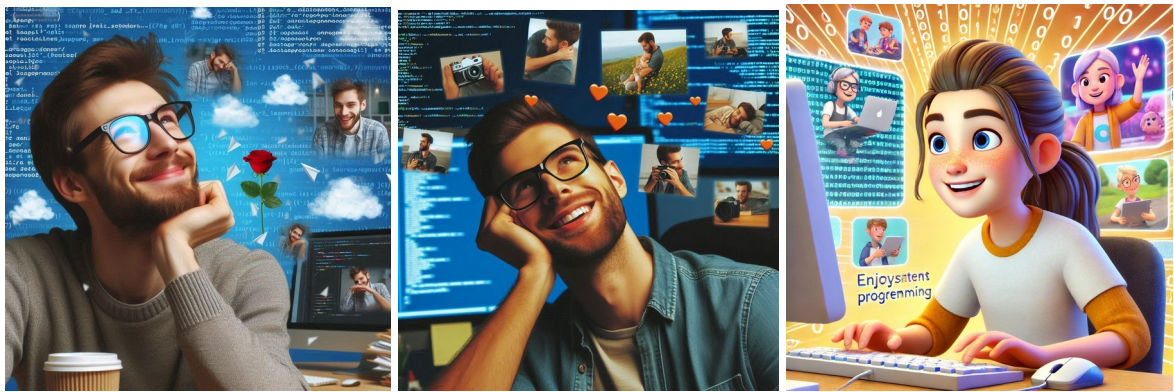
Сърцето ми е като байтове в паметта,
Скрити във файлове, безкрайни и тайни.
Изпълнени със сълзи и със смях,
Програмиране е моята страст.

О, какво е животът без код и синтаксис?
Като празен екран, чакащ да се запълни.
Изпълнен със символи, функции и класове,
Той е моят свят, моят уют.

Изпълнение след изпълнение,
Програмата ми се изпълва с живот.
И аз се чувствам жив, когато пиша,
Създавам, оптимизирам, променям.

Така че, нека програмата ми бъде поема,
Съчетание от битове и думи.
И аз ще продължа да пиша,
Докато сърцето ми бие в ритъм на кода.





3.6. Халюцинации. Разгледайте направените запитвания. Опитайте се да накарате ИИ да "халюцинира".

ChatGPT 4o ▾



Какво е обещал новия кмет на с. Еленино, Гео Милев



Searched 4 sites

Новият кмет на село Еленино, Гео Милев, се е ангажирал с няколко основни приоритета, които ще подобрат качеството на живот в селото. Основните обещания включват:

1. **Подобряване на инфраструктурата:** Милев планира ремонт и поддръжка на уличната мрежа, както и модернизация на водопроводната и канализационна система.
2. **Развитие на образователната и културната среда:** Милев предвижда инвестиции в местното училище и читалището, с цел осигуряване на по-добри условия за учениците и жителите на селото.
3. **Социални и здравни услуги:** Обещава се подобрение в предоставянето на социални и здравни услуги, включително изграждане на нови съоръжения и подобряване на съществуващите.
4. **Екологични инициативи:** Кметът планира да въведе мерки за опазване на околната среда, включително залесяване и управление на отпадъците.

Тези приоритети са част от дългосрочната визия на Гео Милев за развитието на Еленино, като целта е да се създаде по-привлекателна и комфортна среда за жителите ([Община Стара Загора](#)) ([Община Стара Загора](#)) ([Уикипедия](#)).

🔊 📄 🔄 🗑️ ⚙️ ▾



Message ChatGPT



На кого благодариха футболистите от "Етър", след като спечелиха шампионската купа



Searched 4 sites

След като спечелиха шампионската купа, футболистите от "Етър" благодариха на своите фенове, треньорския екип и ръководството на клуба за подкрепата и усилията, които допринесоха за успеха им. Играчите подчертаха значението на сплотеността и екипната работа, които са били ключови за постигането на тази важна победа. Благодарността им бе насочена и към техните семейства за подкрепата през целия сезон ([DnesBG](#)) ([Sportal.bg](#)) ([Topsport.bg](#)).



На кого благодариха футболистите от "Етър", Ивайловград, след като спечелиха шампионската купа



Searched 4 sites

След като спечелиха шампионската купа, футболистите на "Етър" Ивайловград изразиха своята благодарност към редица хора и организации, които допринесоха за техния успех. Те специално благодариха на своите фенове за постоянната подкрепа и вдъхновение, което получаваха през целия сезон. Освен това, футболистите изразиха своята признателност към треньорския екип и ръководството на клуба за професионализма и отдадеността, които бяха ключови за постигането на шампионската титла.

Също така, отборът изказа благодарности към Българския футболен съюз (БФС) за съдействието и подкрепата по време на сезона ([Lupa BG](#)) ([Topsport.bg](#)).



Message ChatGPT



Урок 4: Приложение в програмирането с Python

4.1. Инсталация и първи стъпки:

- Команда за инсталиране на gTTS в терминала: **pip install gTTS**
- Довършете програмния код от „Задача 2“, за да генерирате аудио файл:

```
import gtts
output = gtts.gTTS('Hello from Bulgaria')
# Напишете липсващия ред за запис на файла тук:
```

4.2. Параметри на функцията gTTS(): Попълнете празната информация за настройките на гласа:

Параметър	Значение	Пример
text	Текст за изговаряне	"Здравей"
lang		'bg'
slow	Скорост (True/False)	

4.3. Създаване на собствена функция say():

- **Инструкция:** Напишете дефиницията на функция в Python, която приема параметри за текст и език, използвайки логиката от Задача 5.
- **Вашият код:**

```
def say(text, lang):
```

```
.....  
.....  
.....
```

Проследяване на резултатите:

- Успешно инсталирана библиотека? ☐ Да ☐ Не
- Генериран аудио файл? ☐ Да ☐ Не
- Разбрана концепция за халюцинации? ☐ Да ☐ Не